
Mathematik III: Partielle Differentialgleichungen

Übungsstunde 4

Symmetrie, Periodizität und Orthogonalität

Visva Loganathan | vloganathan@student.ethz.ch | 08.10.2026

Material: visva-loganathan.ch

Überblick dieser Übungsstunde

1. Repetition: Symmetrie von Funktionen
2. Repetition: Sinus und Cosinus
3. Orthogonalität von Sinus und Cosinus
4. Skalarprodukt und Norm periodischer Funktionen

Siehe Analysis A ÜS 6 für mehr Informationen

1 Repetition: Symmetrie von Funktionen

Eine Funktion kann bezüglich ihrer Symmetrie in drei Klassen eingeteilt werden: gerade, ungerade oder weder noch. Zur schnellen Klassifikation verwenden wir die Kürzel E (even), O (odd) und N (none).

Hinweis. Die Abkürzungen $E/O/N$ dienen in dieser Übungsstunde als praktische Arbeitsnotation und sind keine allgemein übliche mathematische Konvention.

Klasse	Bedingung	Symmetrie
E (gerade)	$f(-x) = f(x)$	Achsensymmetrie zur y -Achse
O (ungerade)	$f(-x) = -f(x)$	Punktsymmetrie zum Ursprung
N (keine)	keine der beiden Bedingungen	keine entsprechende Symmetrie

Vorgehen. Berechne $f(-x)$ und vergleiche:

$f(-x) = f(x)$	$\Rightarrow$	E ,
$f(-x) = -f(x)$	$\Rightarrow$	O ,
sonst	$\Rightarrow$	N .

Nützliche Rechenregeln. Wir kombinieren zwei (Teil-)funktionen f und g zu einer neuen Funktion mittels Addition, Multiplikation oder Division. Für diese Übersicht genügen die drei Fälle $E \circ E$, $E \circ O$, $O \circ O$; denn es gilt schlicht $E \circ O = O \circ E$. Das gilt gleichermassen für Addition, Multiplikation und Division. Bei der Division f/g gilt ebenfalls noch $g(x) \neq 0$

Addition ($f + g$) :	$E + E = E$	$E + O = N$	$O + O = O$
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Multiplikation ($f \cdot g$) :	$E \cdot E = E$	$E \cdot O = O$	$O \cdot O = E$
---	-----------------	-----------------	-----------------

Division (f/g) :	$E/E = E$	$E/O = O$	$O/O = E$
-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Verkettete Funktionen. Sei $f = u \circ v = u(v(x))$ mit äusserer Funktion u und innerer Funktion v . Die Parität von f ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	v ist E	v ist O	v ist N
u ist E	E	E	?
u ist O	E	O	?
u ist N	E	N	?

Kurzmerker:

Innere gerade $\Rightarrow$ Gesamt gerade.

Innere ungerade $\Rightarrow$ Gesamtsymmetrie folgt der äusseren.

Innere ohne Symmetrie $\Rightarrow$ keine feste Aussage; Symmetrie direkt prüfen (oft N).

Schnellreferenz: typische Symmetrien

- **Potenzfunktionen:** x^n ist **E** für gerades $n \in \mathbb{Z}$, **O** für ungerades $n \in \mathbb{Z}$. (Für nicht-ganzzahliges n ist der Definitionsbereich i. d. R. nicht punktsymmetrisch $\Rightarrow$ keine Klassifikation.)
- **Reziproke Potenzen:** $x^{-n} = 1/x^n$ erben dieselbe Parität wie x^n (auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$): gerade für gerades n , ungerade für ungerades n .
- **Absolutwert:** $|x|$ ist **E**.

Gerade (E)

- $x^{2k}, 1/x^{2k}$ ($k \in \mathbb{N}_0$)
- Konstante Zahl $c \in \mathbb{R}$
- $|x|, |g(x)|$ (falls g gerade / ungerade)
- **cos x**, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$
- $\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$,
 $\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$
- e^{ax^2} (mit $a \in \mathbb{R}$)
- $\ln |x|$ auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Ungerade (O)

- $x^{2k+1}, 1/x^{2k+1}$
($k \in \mathbb{N}_0$)
- **sin x**, $\tan x$, $\cot x$
- $\csc x = \frac{1}{\sin x}$
- $\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$,
 $\tanh x$, $\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$
- $\operatorname{sgn} x$
(Vorzeichenfunktion)
- $\arcsin x$, $\arctan x$,
 $\operatorname{arsinh} x$, $\operatorname{artanh} x$

Keine Symmetrie (N)

- $e^x, \ln x$ (nur $x > 0$)
- $\arccos x$, $\operatorname{arccot} x$ (auf Standard-Definitionen)
- $\operatorname{arcosh} x$ (Domain $x \geq 1$)
- Linearkombinationen mit gemischter Parität, z. B. $x^2 - 3x - 1$
- Funktionen mit nicht punktsymmetrischem Definitionsbereich, z. B. $\sqrt{x}$

Hinweis: Zusammengesetzte Funktionen erben die Symmetrie oft aus den Bausteinen, z. B. $|\sin(x)|$ ist **E**, $\sin^2(x)$ ist **E**; Details stehen in den Rechen- und Verkettungsregeln.

Übung: Symmetrie mit Verkettung & Kombination (E/O/N)

Bestimme für jede Funktion, ob sie **E** (gerade), **O** (ungerade) oder **N** (keine Symmetrie) ist.

1. $f(x) = \cos(x^2)$ = **E** (Innere Fkt. x^2 gerade)

2. $f(x) = \overset{\text{O}}{\tan}(\overset{\text{E}}{\cos} x \cdot \overset{\text{O}}{\sin} x) = \text{O}$ ($\sin \cdot \cos = \text{UNgerade}$, äussere Fkt. $\tan$ UNgerade)

3. $f(x) = \frac{\cos(x^3)}{x} \quad (x \neq 0) = \text{O}$ ($\cos(x^3) = \text{gerade}$, $\frac{1}{x} = \text{UNgerade}$)

4. $f(x) = \overset{\text{E}}{\cos}(x) + \overset{\text{O}}{x} = \text{N}$

5. $f(x) = e^{\cos(x)}$ = **E** (Innere gerade)

2 Repetition: Sinus und Cosinus

Periodizität

Eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst L -periodisch, $L > 0$, falls

$$f(x + L) = f(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Allgemeine Form

$$f(x) = A \sin(Cx + D), \quad g(x) = A \cos(Cx + D).$$

$$\boxed{\text{Amplitude} = |A|}$$

$$\boxed{\text{Periode } L = \frac{2\pi}{|C|}}$$

$$\boxed{\text{horizontale Verschiebung} = -\frac{D}{C}}$$

Wichtige Verschiebungsrelationen

$$\sin(x \pm \pi) = -\sin(x), \quad \cos(x \pm \pi) = -\cos(x).$$

$$\sin\left(x \pm \frac{\pi}{2}\right) = \pm \cos(x)$$

$$\cos\left(x \pm \frac{\pi}{2}\right) = \mp \sin(x)$$

Grundlegende trigonometrische Identitäten

$$\boxed{\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1}$$

$$\boxed{\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)}$$

$$\boxed{\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}}$$

Additionstheoreme

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Produkt-zu-Summe-Formeln

$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

Moodle-Quiz 4: Warm-up zu Fourier-Reihen

Bestimme für jede Funktion die Symmetrie und Periodizität. Gib bei periodischen Funktionen zusätzlich die kleinste positive Periode an, sofern eine solche existiert.

	Funktion	Symmetrie	Periodizität
(a)	$f_1(x) = \cos(3x)$	gerade E	$C = 3, L = \frac{2\pi}{C} = \frac{2\pi}{3}$
(b)	$f_2(x) = x^2 \cos(x)$	gerade E	Nicht periodisch
(c)	$f_3(x) = \sin(x) + \cos(x)$	Keine N	$L = 2\pi$ da wir zwei 2π periodische Fkt. zusammenaddieren
(d)	$f_4(x) = \underbrace{\sin^2(x) + \cos^2(x)}_1$	gerade E	Periodisch für jedes $L > 0$

Sei nun f 2-periodisch und es gelte

$$\int_0^2 f(x) dx = 4.$$

Berechne in Abhängigkeit von $a, b \in \mathbb{R}$

$$I = \int_{-4}^4 (af(x) + bx^3) dx.$$

$$I = \int_{-4}^4 (af(x) + bx^3) dx$$

$$= a \int_{-4}^4 f(x) dx + b \int_{-4}^4 x^3 dx \} 0$$

ungerade Fkt. mit Symmetrischen Integrationsgrenzen

$$= a \int_{-4}^4 f(x) dx$$

$$= a \cdot \left(\int_{-4}^{-2} f(x) dx + \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx + \int_2^4 f(x) dx \right) \} \begin{matrix} 2\text{-Periodische} \\ \text{Fkt.} \end{matrix}$$

$$= a \cdot \left(4 \cdot \int_0^2 f(x) dx \right)$$

$$= 4a \int_0^2 f(x) dx$$

$$= 4a \cdot 4$$

$$\underline{\underline{I = 16a}}$$

3 Orthogonalität von Sinus und Cosinus

Für $L > 0$ und $m, n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ gelten die folgenden Orthogonalitätsrelationen

$$\int_0^L \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{L}\right) dx = 0.$$

Für $m \neq n$ gilt

$$\int_0^L \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{L}\right) dx = 0,$$

$$\int_0^L \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{L}\right) dx = 0.$$

Für gleiche Frequenzen $m = n$ gilt

$$\int_0^L \cos^2\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx = \frac{L}{2} = \int_0^L \sin^2\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx. \quad \left. \vphantom{\int_0^L} \right\} L = \text{Länge Integrationsintervall}$$

Exkurs (optional): Kronecker-Delta

Eine kompakte Schreibweise für die Orthogonalitätsrelationen verwendet das **Kronecker-Delta**

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

Damit lassen sich die beiden letzten Orthogonalitätsrelationen kompakt als

$$\int_0^L \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{mn},$$

$$\int_0^L \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{mn}$$

schreiben.

Diese Notation ist für die aktuelle Serie nicht notwendig, sie ist aber sehr nützlich und kann euch in späteren Mathematik-, Physik- oder Ingenieursvorlesungen wieder begegnen.

4 Skalarprodukt und Norm periodischer Funktionen

Für zwei L -periodische Funktionen f und g ist das Skalarprodukt definiert durch

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L f(x)g(x) dx$$

Die zugehörige Norm ist

$$\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\frac{1}{L} \int_0^L f^2(x) dx}.$$

Zwei Funktionen f und g heissen **orthogonal**, falls

$$f \perp g \iff \langle f, g \rangle = 0.$$

Übung: Skalarprodukt, Norm und Orthogonalität

Betrachte die 2π -periodischen Funktionen
 $L = 2\pi$

$$f(x) = 1 + \cos(2x), \quad g(x) = 2 \sin(x) + 3 \cos(2x).$$

1. Berechne $\langle f, g \rangle$. Sind f und g orthogonal?
2. Berechne $\|f\|_2$ und $\|g\|_2$.

1) $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)g(x) dx$

$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (1 + \cos(2x)) \cdot (2 \sin(x) + 3 \cos(2x)) dx$

$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{2 \sin(x)}_{\text{Periodizität} = 0} + \underbrace{3 \cos(2x)}_{\text{Periodizität} = 0} + 2 \sin(x) \cos(2x) + 3 \cos(2x) \cos(2x) dx$

$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{2 \sin(x) \cos(2x)}_{\text{Orthogonalität} = 0} + 3 \cos^2(2x) dx$

$= \frac{3}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(2x) dx$

$\int_0^L \cos^2\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx = \frac{L}{2}$ (L = Länge Integrationsintervall)

$L = 2\pi - 0 = 2\pi$

$$= \frac{3}{2\pi} \cdot \overbrace{\frac{2\pi}{2}}^{\frac{L}{2}}$$

$$\langle f, g \rangle = \frac{3}{2}$$

$$\langle f, g \rangle \neq 0 \iff f \not\perp g \text{ (Nicht orthogonal)}$$

$$2) \|f\|_2 \text{ \& } \|g\|_2$$

$$\begin{aligned} \|f\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (1 + \cos(2x))^2 dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 + 2\cos(2x) + \underbrace{\cos^2(2x)}_{= \frac{1+\cos(4x)}{2}} dx = \frac{1}{2} + \frac{\cos(4x)}{2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} 1 + 2\cos(2x) + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(4x) \right) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\underbrace{\int_0^{2\pi} \frac{3}{2} dx}_{\frac{3}{2} \cdot 2\pi} + \underbrace{2 \int_0^{2\pi} \cos(2x) dx}_0 + \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos(4x) dx}_0 \right) \end{aligned}$$

$$= \cancel{\frac{1}{2\pi}} \cdot \frac{3}{2} \cdot \cancel{2\pi}$$

$$\|f\|_2^2 = \frac{3}{2} \quad / \sqrt{}$$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\begin{aligned} \|g\|_2^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (2\sin(x) + 3\cos(2x))^2 dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{4\sin^2(x)}_{4 \cdot \frac{2\pi}{2}} + \underbrace{12\sin(x)\cos(2x)}_{12 \cdot 0} + \underbrace{9\cos^2(2x)}_{9 \cdot \frac{2\pi}{2}} dx \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi} (4\pi + 9\pi)$$

$$= \frac{13\pi}{2\pi}$$

$$\|g\|_2^2 = \frac{13}{2}$$

$$\|g\|_2 = \sqrt{\frac{13}{2}}$$

Zusatzaufgabe: Koeffizienten durch Orthogonalität

Gegeben sei

$$f(x) = a + b \cos(2\pi x) + c \sin(2\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1,$$

und es gelte

$$\int_0^1 f(x) dx = 1, \quad \int_0^1 f(x) \cos(2\pi x) dx = 2, \quad \int_0^1 f(x) \sin(2\pi x) dx = -\frac{1}{2}.$$

Bestimme a, b, c mithilfe der Orthogonalität.

Integrationsintervall : $L = 1 - 0 = 1$

1) Bestimmung von a

$$1 = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (a + b \cos(2\pi x) + c \sin(2\pi x)) dx$$

$$1 = a \int_0^1 1 dx + b \int_0^1 \cos(2\pi x) dx + c \int_0^1 \sin(2\pi x) dx$$

$$1 = a \cdot 1 + b \cdot 0 + c \cdot 0$$

$$\underline{\underline{a = 1}}$$

2) Bestimmung von b

$$2 = \int_0^1 f(x) \cos(2\pi x) dx = \int_0^1 (1 + b \cos(2\pi x) + c \sin(2\pi x)) (\cos(2\pi x)) dx$$

$$2 = \int_0^1 \cos(2\pi x) + b \cos^2(2\pi x) + c \sin(2\pi x) \cos(2\pi x) dx$$

$$2 = 0 + b \cdot \frac{1}{2} + c \cdot 0$$

$$2 = \frac{b}{2} \quad | \cdot 2$$

$$\underline{\underline{b = 4}}$$

3) Bestimmung von c

$$-\frac{1}{2} = \int_0^1 f(x) \sin(2\pi x) dx = \int_0^1 (1 + 4 \cos(2\pi x) + c \sin(2\pi x)) (\sin(2\pi x)) dx$$

$$-\frac{1}{2} = \int_0^1 \sin(2\pi x) + 4 \sin(2\pi x) \cos(2\pi x) + c \sin^2(2\pi x) dx$$

$$-\frac{1}{2} = 0 + 4 \cdot 0 + c \cdot \frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} = \frac{c}{2} \longrightarrow \underline{\underline{c = -1}}$$